

HTMLs

O front-end da aplicação não é estático. Ele utiliza o motor de templates Jinja2 do Flask para renderizar dados em tempo real e enviar comandos de volta ao servidor através de formulários estruturados. Todas as páginas utilizam o Bootstrap 5 para estilização visual e responsividade.

Aqui está o propósito e o funcionamento técnico de cada tela do sistema:

Painel Principal (index.html)

É o painel de controlo (Dashboard) da aplicação.

Exibição Dinâmica: Utiliza laços `{% for %}` para construir três tabelas distintas a partir dos dados processados pelas queries SQL: a listagem geral de notas, os alunos no "Painel de Risco Académico" (notas menores que 6.0) e a lista de "Alunos sem Atividades Registadas".

Componentes: Utiliza cartões (cards) estilizados com classes de alerta do Bootstrap (como `text-bg-danger`) para chamar a atenção visual da coordenação para os dados críticos.

Gestão de Alunos (alunos.html), Disciplinas (disciplinas.html) e Atividades (atividades.html)

Estas três páginas seguem o padrão CRUD (Criação, Leitura, Atualização e Eliminação) para os cadastros base do sistema.

Formulários de Captura: Possuem formulários estruturados que utilizam o atributo `method="POST"` para enviar os dados digitados (como nome, matrícula, carga horária ou nota máxima) diretamente para as rotas correspondentes no Flask.

Tabelas de Dados: Listam todos os registos existentes no banco de dados. Ao lado de cada linha, existem botões dinâmicos de Editar e Excluir que passam o ID do registo diretamente na URL (ex: `/alunos/deletar/{{ aluno.id }}`).

Interatividade com Atividades: Em `atividades.html`, o formulário inclui um campo de seleção (`<select>`) preenchido dinamicamente com as disciplinas disponíveis, garantindo que uma atividade seja vinculada corretamente a uma matéria existente.

Inscrição em Disciplinas (matriculas.html)

Esta página faz a gestão da tabela associativa `Matriculas_Disciplinas`.

Vínculo N:N: Apresenta dois campos de seleção suspensa (`<select>`): um preenchido com a lista de Alunos e outro com a lista de Disciplinas.

Operação: Quando o formulário é submetido, o Flask recebe os IDs do aluno e da disciplina e tenta efetuar o INSERT. Caso o utilizador tente matricular o mesmo aluno duas vezes na mesma matéria, a página exibirá o erro gerado pela restrição de unicidade (UNIQUE KEY uq_aluno_disciplina) do MySQL.

Lançamento de Notas (notas.html)

É a tela central de operação dos professores e o ponto de teste dos Triggers do sistema.

Seleção Inteligente: Permite selecionar o Aluno e a Atividade Académica através de menus suspensos dinâmicos.

Entrada de Dados: Possui campos validados para a data de avaliação, observações e a nota obtida.

Interceção de Erros: Quando o utilizador clica em "Salvar Nota no Banco", os dados são enviados via POST. Se o aluno selecionado não estiver matriculado na disciplina daquela atividade, ou se a nota digitada ultrapassar o limite máximo da tarefa, o Flask interceta a rejeição do Trigger do MySQL (SIGNAL SQLSTATE) e recarrega esta página exibindo o alerta de erro detalhado para o utilizador.